文章编号：1005-6734(2020)02-0179-07 doi.10.13695/j.cnki.12-1222/o3.2020.02.007

基于多尺度网格细胞模型的无人机类脑矢量导航方法

杨 闯[1]，刘建业[1,2]，熊 智[1,2]，晁丽君[1]

(1. 南京航空航天大学自动化学院导航研究中心，南京 211106；
2. 先进飞行器导航、控制与健康管理工业和信息化部重点实验室，南京 211106)

摘要：动物具有优秀的矢量导航能力，为发展未知环境下无人机新型自主智能面向目标导航方法提供了较好的生物模型。首先阐述了动物大脑矢量导航机理，然后重点研究了多尺度网格细胞模块编码与解码机制，提出一种大尺度空间下基于多尺度网格细胞模型的无人机类脑矢量导航方法。通过在多个吸引子神经网络中引入指数递增型速度增益因子，提出了多尺度网格细胞路径积分方法(编码)；基于余数系统框架提出了大尺度空间网格细胞矢量导航解算方法(解码)。仿真实验结果表明：所提方法能够适应在最大范围38 km的大尺度空间中对速度、方位信息进行准确多尺度路径积分(编码)，并准确解算当前距目标矢量(解码)；验证了所提方法能够进行大尺度空间矢量导航，对进一步发展大尺度空间下无人机三维类脑矢量导航方法具有较好的参考意义。

关 键 词：矢量导航；类脑导航；多尺度网格细胞；路径积分；余数系统

中图分类号：V249.31 **文献标志码：**A

Brain-inspired vector navigation method based on model of multi-scale grid cells

YANG Chuang[1], LIU Jianye[1, 2], XIONG Zhi[1, 2], CHAO Lijun[1]

(1. Navigation Research Center, College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China;
2. Key Laboratory of Navigation, Control and Health-Management Technologies of Advanced Aerocraft, Ministry of Industry and Information Technology, Nanjing 211106, China)

Abstract: Animals have excellent ability to perform vector navigation, which provides a useful biological model for developing a very promising paradigm of autonomous intelligent goal-directed navigation for UAV working in unknown environment. Firstly, the mechanisms of animal vector navigation are discussed. Then the mechanisms of encoding and decoding of multi-scale grid cells are studied, and a brain-inspired large-scale vector navigation method for UAV based on model of multi-scale grid cells is proposed and assessed. The models of path integration of multi-scale grid cells are designed by introducing exponentially increasing velocity gain factors into several continuous attractor neural networks. A method for solving the vector navigation of large-scale grid cells is proposed by employing residue number system. The simulation results show that the multi-scale path integration of velocity and azimuth can be realized accurately in a large-scale space with a maximum range of 38 km, and the vector between the target and the current positions can be calculated accurately in the proposed method, which suggest that multi-scale grid cells can be used for large-scale vector navigation and provide a meaningful reference for further developing brain-inspired large-scale 3D vector navigation method of UAV.

Key words: vector navigation; brain-inspired navigation; multi-scale grid cells; path integration; residue number system

收稿日期：2020-10-20；**修回日期：**2020-03-19

基金项目：国家自然科学基金（61873125, 61673208, 61703208, 61533008, 61533009, 61973160）；江苏省自然科学基金（BK20181291）；上海航天科技创新基金项目（SAST2019-085）；中央高校基本科研业务费专项基金（NP2018108, NZ2019007）；江苏省六大人才高峰项目基金（2015-XXRJ-005）

作者简介：杨闯（1992—），男，博士研究生，从事类脑集群导航技术研究。E-mail：yangchuang@nuaa.edu.cn

联 系 人：刘建业（1957—），男，教授，博士生导师，主要从事惯性/组合/类脑导航技术研究。E-mail：ljyac@nuaa.edu.cn

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

面向目标导航是无人机自主执行任务(如自主侦查与返航)的前提和基础，随着多年持续的技术发展，已知或结构化环境下的面向目标导航技术日渐成熟，但主要依赖预先路径规划（或在线运行高复杂度路径规划程序）和 GNSS 或 SLAM 的即时定位与导航[1, 2]，无法较好适应非结构化或未知环境。因而需要探索发展能适应非结构化、未知环境的新型面向目标导航方式。

动物可以利用空间的内部表征，结合目标和当前位置的内在表征来推断两者之间的矢量，在矢量的指引下直接导航到目标位置，而不必严格遵循明确的环境线索或一系列习得的路径决策[3]。此外，由此产生的路径可能是新颖的，并且可能以直线等捷径方式穿过以前未经过区域。这种矢量形式的面向目标导航方式“矢量导航”为发展新型面向目标导航方法提供了较好的生物模型。随着大鼠等动物大脑海马区中与矢量导航相关的网格细胞、位置细胞、边界细胞等几种关键导航细胞的发现[4, 5]，对探索动物矢量导航机理，发展无人机三维类脑矢量导航方法提供了可能。

多尺度网格细胞模块是矢量导航的核心神经单元，能够同时对目标和当前位置进行多尺度表征并实时解算两者之间的矢量[6, 7]，因此，研究其神经编码与解码方法是发展类脑矢量导航方法的前提与基础。慕尼黑大学计算神经科学系 Herz 教授团队[8] 基于似然函数估计提出了基于嵌套(nested)机制的多尺度网格细胞模块解码方法，但解码范围不能超过最大网格尺度；伦敦大学学院认知神经科学研究所 Burgess 教授团队[7] 开展了多尺度网格细胞模块神经解码研究，提出了几种潜在的神经网络解码模型；挪威科技大学计算机科学系 Vegard 博士[9] 在 Herz 和 Burgess 基础上研究了基于神经网络的多尺度网格细胞模块编码与解码，提出了基于嵌套机制的多尺度网格细胞面向目标矢量导航模型，但要求载体运行范围须小于最大网格尺度，虽可通过调大网格尺度来增加运行范围，但过大的尺度参数会导致网格畸变，无法准确进行矢量解算，该文仅仅在小尺度仿真空间(2 m*2 m)内进行了矢量导航建模与仿真验证。此外，谷歌 DeepMind 团队[10] 利用深度学习训练了网格细胞矢量导航模型，由于需监督学习训练，仅在 2.2 m*2.2 m 虚拟小尺度空间进行了模型训练和验证。综上，当前多尺度网格细胞矢量导航研究主要针对小尺度空间范围的，无法适应无人机大尺度空间(km 及以上)导航需求。

加州大学圣巴巴拉分校理论物理研究所 Fiete 博士等[11] 提出了多尺度网格细胞模块执行余数编码的设想，不要求网格尺度须大于运行范围，具有潜在的大尺度空间适用性，但未进行建模验证。为研究适用大尺度空间的多尺度网格细胞类脑矢量导航方法，本文参考 Fiete 设想，将系统开展基于连续吸引子神经网络和余数系统(Residue number system, RNS)的多尺度网格细胞模块编码与解码方法研究，提出基于多尺度网格细胞模型的大尺度空间类脑矢量导航方法，并实现由原始速度、方位信息的输入到当前距目标位置的矢量输出。

1 动物大脑矢量导航机理

位于大脑内嗅皮层的网格细胞被认为是支持动物矢量导航的核心神经单元。网格细胞在内嗅皮层中程模块化、多尺度存在；每个模块由大量具有相同网格尺度的网格细胞网络构成；不同模块的网格尺度沿内嗅皮层背腹轴程几何指数递增[6]。此外，矢量导航还与海马区中的位置细胞、边界细胞、头朝向细胞、速度细胞等多种导航细胞息息相关，如图 1 所示。

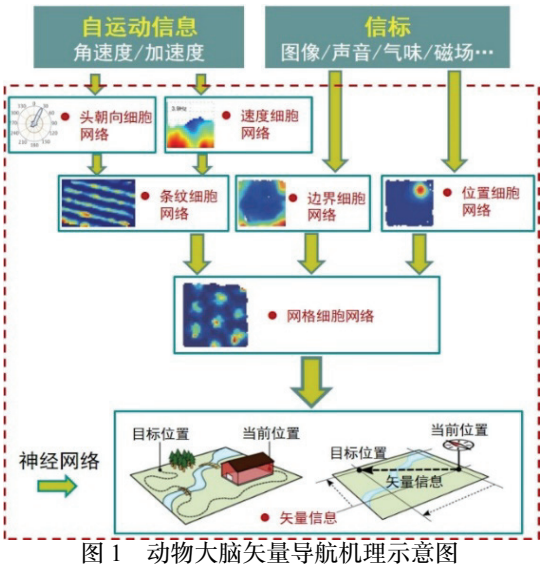


图 1 动物大脑矢量导航机理示意图

Fig.1 Diagram of vector navigation of animal brain

动物矢量导航流程如下：(1)每个模块中的网格细胞网络分别接收边界细胞和位置细胞投射的环境信息和目标（子目标）位置信息，实现环境或目标（子目标）位置在自我中心坐标系下多个网格细胞模块中的多尺度表征；(2)每个模块中的网格细胞网络对经条纹细胞整合后的头朝向细胞和速度细胞提供的方位和速度信息执行路径积分，实现动物当前位置在自我中心坐标系下的多个网格细胞模块中的不同尺度表征和实时更新；(3)边界细胞和位置细胞表征的信标信息校准路径积分产生的累积误差；(4)通过对比路径积分产生的当前位置表征与边界细胞和位置细胞投射的目标（子目标）位置表征，计算当前相对目标位置的矢量信息；(5)在矢量指引下生成到达目标（子目标）运动指令，进行面向目标导航[3, 12]。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2　多尺度网格细胞类脑矢量导航方法

本文重点研究和借鉴大脑矢量导航流程(1)、(2)、(4)开展多尺度网格细胞大尺度空间类脑矢量导航方法研究，如图 2 所示。其中，表征目标位置的多尺度网格细胞模块可由表征目标位置的位置细胞通过赫布突触关联学习生成[13]，囿于篇幅，本文将目标位置对应的多尺度网格细胞模块预先存储生成，以此作为目标多尺度网格细胞模块。

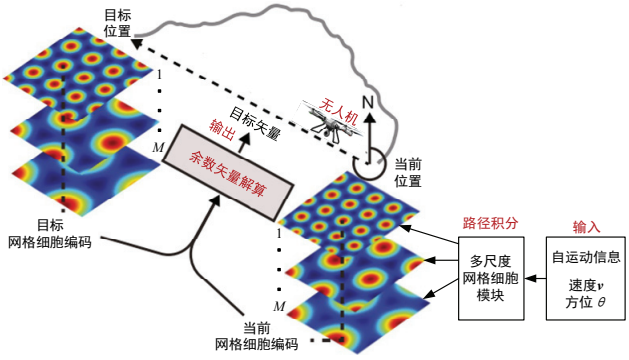


图 2　多尺度网格细胞类脑矢量导航示意图

Fig.2　Schematic diagram of brain-inspired large-scale vector navigation using grid cells

2.1　多尺度网格细胞模块路径积分

(1) 单尺度网格细胞模块路径积分

吸引子神经网络具有较强的处理噪声数据鲁棒性，本文采用二维连续型吸引子神经网络对网格细胞模块路径积分进行建模[4]。将 $n\times n$ 个网格细胞按其网格相位排列在“神经板”中，如图 3 (a)所示。神经板中每个网格细胞接收来自其余所有网格细胞的抑制性输入，抑制性连接强度与两个网格细胞距离相关，如图 3 (b)所示；此外，每个网格细胞还接收外部速度信息投射的兴奋性输入，输入强度与该网格细胞的优先朝向相关。基于放电率编码的网格细胞神经动力学方程为：

$$\tau\frac{ds_i}{dt}=-s_i+\left[\sum_j^n W_{ij}s_j+B_i\right]_+ \tag{1}$$

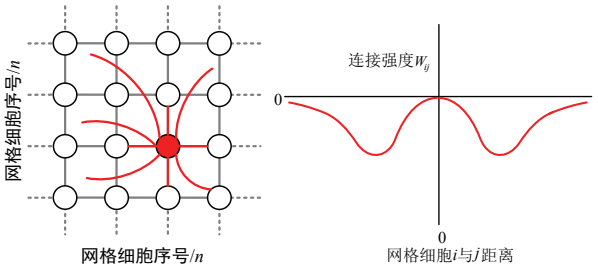
其中，τ、s_i 分别为网格细胞 i 的时间常量和激活放电率；$[\ ]_+$ 为非负函数；W_{ij} 为网格细胞 j 向 i 注入的循环抑制性输入强度，由式(2)确定。

$$W_{ij}=W_0(\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j-l\hat{\mathbf{e}}_{\theta_j}),\quad W_0(\boldsymbol{x})=ae^{-\gamma|\boldsymbol{x}|^2}-e^{-\beta|\boldsymbol{x}|^2} \tag{2}$$

其中，$\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j$ 为网格细胞 i 与 j 在神经板中的距离，$\hat{e}_{\theta_j}$ 为网格细胞 j 优先朝向单位向量，l 为强度系数，a 为兴奋与抑制性连接比例调控因子，$\gamma=1.05\times\beta$，$\beta=3\lambda^{-2}$，a 与 λ 决定网格细胞放电模式尺度，B_i 为向网格细胞 i 注入的耦合速度/方位的前馈兴奋性输入，由式(3)确定。

$$B_i=A(\boldsymbol{x}_i)(1+\hat{e}_{\theta_j}\cdot\boldsymbol{v}) \tag{3}$$

其中，$A(\boldsymbol{x}_i)$ 为前馈兴奋性输入强度包络函数，常取值为 1，$\boldsymbol{v}$ 为运动速度。



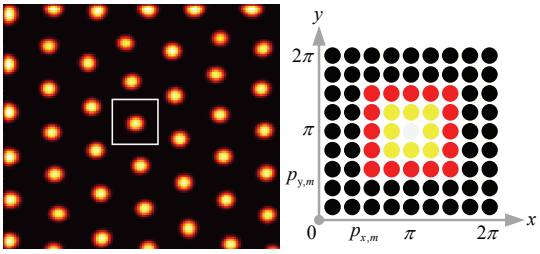
(a) 网格细胞神经板　　(b) 网格细胞连接权值

图 3　网格细胞模块吸引子神经网络连接

Fig.3　Connectivity in attractor neural networks of grid cell

在没有运动速度输入时，网格细胞模块达到某一稳态，神经板呈现稳定的多波包周期放电模式（如图 4 (a)所示热力图）。有速度输入时，波包在神经板中跟随载体移动，实现路径积分；多波包移动到神经板边缘时，会自动移至神经板另一边进行往复周期移动，实现对载体位置的实时跟踪和表征。

多波包在表征跟踪载体位置时存在冗余表征，其中任一个波包即可实现表征。为此，本文通过在神经板中心截取边长为波包周期长度的正方形观测窗口（如图 4 (a)所示白色矩形框），通过观测追踪窗口中的单波包相位来表征载体当前运动位置，如图 4 (b)所示，其中实心圆代表观测窗口中的网格细胞，实心圆颜色代表激活率，白色表示最大，黑色表示最小。



(a) 多波包网格细胞模块　(b) 单波包网格细胞模块

图 4　网格细胞模块波包示意图

Fig.4　Diagram of bump of single scale grid cell module

(2) 多尺度网格细胞模块路径积分

为生成表征当前位置的多尺度网格细胞模块(如图 7 中 4 个尺度模块)，可在多个单尺度网格细胞模块基础上通过调节每个模块的速度输入来实现，即将式(3)速度 $\boldsymbol{v}$ 乘以增益因子，较小的增益因子将导致路径积分对相同速度输入的响应更慢，从而产生更大的网格尺度，反之亦然。借鉴动物大脑不同网格细胞模块中网格尺度按指数级递增规律[6]，某一尺度网格细胞模块 m 对应的速度增益因子 g_m 取为：

$$g_m=g_M\cdot\alpha^{m-M} \tag{4}$$

其中，M 为网格细胞总模块数(如图 2 所示)，g_M 为第 M 个模块速度增益因子，α 为指数因子。

引入速度增益因子后的网格细胞模块 m 中注入的耦合速度与方位信息的前馈兴奋性输入为：

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$B_i = A(\boldsymbol{x}_i)(1+g_m\hat{e}_{\theta_j}\cdot\boldsymbol{v}) \tag{5}$$

在引入速度增益因子的前馈兴奋性输入驱动下，网格细胞模块 m 会生成相应尺度为 l_m 的网格细胞正六边形网格，l_m 可通过测量网格顶点距离来获取。

2.2 余数系统矢量导航解算

(1) 网格细胞模块余数基和余数构建

取网格细胞模块 m 对应的网格尺度 l_m 作为余数系统的余数基元素，则余数基为：$(l_1,l_2\cdots l_M)$。

网格细胞模块 m 表征的载体当前、目标位置余数（即余数基 l_m 对应的当前、目标位置余数）分别记为 $\boldsymbol{c}_m$、$\boldsymbol{t}_m$，表征的当前/目标单波包相位（即图 4 (b)波包中心相位）分别记为 $\boldsymbol{p}_m^c$、$\boldsymbol{p}_m^t$。其中，$\boldsymbol{p}_m$ 可通过计算波包在神经板中的重心位置获得；当前、目标位置余数 $\boldsymbol{c}_m$、$\boldsymbol{t}_m$ 为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{c}_m = c_{x,m}\boldsymbol{x}+c_{y,m}\boldsymbol{y} = l_m(p_{x,m}^c/2\pi)\boldsymbol{x}+l_m(p_{y,m}^c/2\pi)\boldsymbol{y}\\ \boldsymbol{t}_m = t_{x,m}\boldsymbol{x}+t_{y,m}\boldsymbol{y} = l_m(p_{x,m}^t/2\pi)\boldsymbol{x}+l_m(p_{y,m}^t/2\pi)\boldsymbol{y}\end{cases} \tag{6}$$

(2)矢量导航余数解算原理

由余数减法定理可知，同一余数基下的余数相减后仍为该余数基下的余数，则网格细胞模块 m 表征的当前距目标的矢量位置为：

$$\boldsymbol{d}_m=\boldsymbol{c}_m-\boldsymbol{t}_m=((c_{x,m}-t_{x,m})\bmod l_m)\boldsymbol{x}+((c_{y,m}-t_{y,m})\bmod l_m)\boldsymbol{y} \tag{7}$$

当前距目标的实际矢量位置记为 $\boldsymbol{d}$，则实际矢量位置 $\boldsymbol{d}$ 与网格细胞模块 m 表征的矢量位置 $\boldsymbol{d}_m$ 关系可以描述为十进制数的余数表示形式：

$$\boldsymbol{d}\xrightarrow{RNS}(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\cdots\boldsymbol{d}_M) \tag{8}$$

其中，$\boldsymbol{d}_m=\boldsymbol{d}\bmod l_m$，mod 表示求余运算。

综上，当前距目标的矢量位置求解问题即为式(8)的逆运算“余数恢复十进制数”过程。

(3) 矢量导航解算空间范围

由余数系统动态范围计算原理可知，基于余数系统的矢量导航解算最大空间距离 L 为各网格尺度的最小公倍数：

$$L=\prod_{m=1}^{M}l_m \tag{9}$$

其中，网格尺度 l_m 应满足互为质数。

(4) 基于中国余数定理的矢量导航解算

本文采用基于中国余数定理的余数转十进制数方法进行载体矢量位置解算。基于中国余数定理[14]，当前距目标矢量位置 $\boldsymbol{d}$ 为：

$$\boldsymbol{d}=\left\{\sum_{m=1}^{M}q_m\left[(\boldsymbol{d}_m q_m^{-1})\bmod l_m\right]\right\}\bmod L \tag{10}$$

其中，L 为式(9)所计算的最大空间距离，$q_m=L/l_m$，q_m^{-1} 是 q_m 的乘性逆因子满足 $(q_m q_m^{-1})\bmod l_m=1$。

图 5 给出了基于吸引子神经网络和余数系统的多尺度网格细胞类脑矢量导航整个算法流程图。

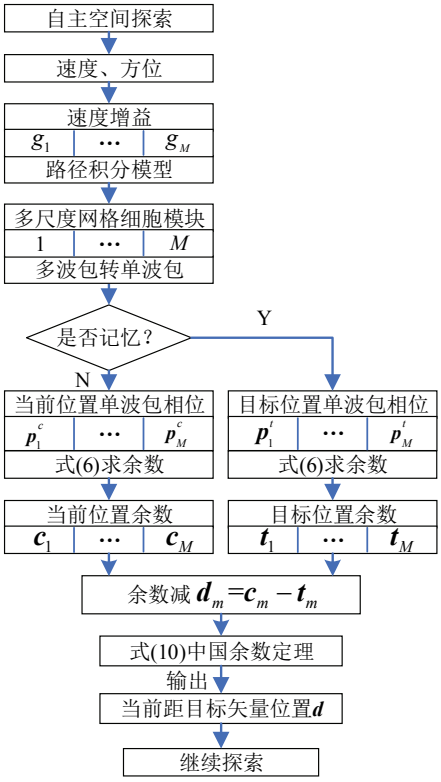


图 5 多尺度网格细胞类脑矢量导航算法流程图

Fig.5 Workflow of multi-scale grid cells-based brain-inspired vector navigation

首先在 M 个单尺度（吸引子神经网络 CANN）路径积分模型中分别引入 M 个速度增益因子，在载体运动速度/方位信息的驱动下，实时生成 M 个具有不同网格尺度的多波包网格细胞模块，通过观测窗口将多波包转成单波包模块；若遇到需记忆的位置，保存当前时刻下的 M 个单波包模块作为对目标位置的表征；当需要计算当前到目标位置的矢量位置时，计算当前、目标位置单波包相位，并转化为余数表示形式，通过对当前、目标位置余数做差，并基于中国余数定理将差值转化为当前到目标位置的十进制位置，输出当前到目标的矢量位置。不断重复上述过程，即可实现实时面向目标位置的矢量解算。

3 仿真试验与分析

3.1 仿真场景设计

为后续在运动捕捉系统实验室进行微小型无人机室内飞行测试然后进一步室外飞行测试，本文特别根据实验室动捕系统捕捉空间、捕捉频率等参数先期进行仿真验证。本实验室使用的运动捕捉系统及微小型无人机场景如图 6，由环绕场地排列的 8 个红外高速摄像机组成，系统捕捉空间约为 5 m*5 m*2.5 m，数据更新频率为 120 Hz。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 6　运动捕捉系统场景图

Fig.6　Scene of motion capture system

设计集群无人机自主侦查与返航场景（不考虑高度信息），如图 7 第 3 行第 1 列子图所示。其中场景空间、飞行速度等参数在上述动捕系统参数基础上略有增加，以增加实验余度。假设其中 1 架无人机由 O 点起飞，5 m 后在 A 点进行集结，继续飞行 5 m 在 B 点进入半径为 5 m 的圆形障碍物区域以随机游走方式自主侦查。为便于实验观察，上述整个过程中，无人机均以 2 m/s 速度均速飞行，共计飞行 10 min。通过仿真生成上述二维位置轨迹，基于轨迹数据生成速度、方位数据作为本文所提多尺度网格细胞类脑矢量导航方法输入，依次进行多尺度网格细胞路径积分、基于路径积分结果采用余数系统解算当前到目标位置的矢量，并输出矢量。

3.2　仿真参数设置

网格细胞数量参数：每个网格细胞模块神经板网格细胞数为 40×40 个，观测窗口大小为 20×20；路径积分模型参数如下：时间常量 τ 取为 5 ms，式(1)离散化步长取为 0.5 ms，调控因子 a 取值为 1，λ 取为 13；多尺度网格细胞参数：网格细胞模块数 M 设置为 4 个，指数因子 α 取为 1.2，第 4 个速度增益因子 g_M 取为 1.45；考虑到各模块网格尺度应满足互为质数，在生成的 4 个速度增益因子基础上进行微调，调整后的 4 个速度增益因子分别为：0.8300，0.9890，1.1800，1.4500。此外，为避免每个模块中具有不同偏好方向的网格细胞连续放电时产生伪影，特对生成的各网格细胞模块热力图采用 3×3 高斯卷积核进行卷积滤波处理，以突出中心点在像素平滑后的权重，便于观察计算单波包相位。

3.3　仿真结果与分析

按 3.1 节仿真场景，运行如图 5 所示的多尺度网格细胞类脑矢量导航算法流程，并实时记录保存相关目标点和当前位置点处的 4 个尺度网格细胞模块放电率，备后续矢量解算实验。

(1) 多尺度网格细胞路径积分

图 7 所示为 10 min 后对无人机速度、方位的 4 个尺度路径积分结果：第 1 行为 10 min 结束时表征无人机当前运动速度和位置的 40×40 多波包网格细胞模块放电率热力图，第 2 行为 10 min 结束时 20×20 观测窗口中的单波包放电率热力图，第 3 行为 10 min 路径积分过程中各网格细胞模块中心处网格细胞累计的周期放电样式。

10 min 动态仿真过程中，可以观察到第 3 行的 4 个单波包在各自 20×20 模块(神经板)中的移动方向与无人机实时方向一致；单波包在移动到神经板边缘时，会继续从另一边重新开始进行周期往复移动；单波包沿神经板 X(Y)方向移动 2π 相位时，第 3 行无人机相应沿 X(Y)方向移动 1 个网格尺度距离。说明本文所提基于观测窗口的多波包转单波包方法可以准确实现对无人机运动位置的实时去冗余神经表征和跟踪。

观察并统计计算 O 点到 B 点过程中 4 个模块各自轨迹与放电图放电样式两两中心间的距离（也即各网格尺度），可以发现每个模块中各段的放电间距保持一致，4 个模块的放电间距(网格尺度)分别为 58 cm，49 cm，41 cm，33 cm；在整个运行 10 min 约 1.2 km 距离过程中，第 3 行 4 个网格细胞各自放电样式呈六边形且覆盖整个空间，且各自网格朝向相同；4 个模块网格细胞路径积分累积误差均小于半个周期的相位误差，不足以破坏网格细胞的放电特性；进一步按式(10)计算，该 4 个网格细胞模块能编/解码的最大尺度空间或矢量导航最大范围约为 38 km，进一步调小 4 个速度增益因子或增加模块数，可以产生更大尺度空间的编/解码能力。上述结果表明本文提出的基于速度增益因子吸引子神经网络的多尺度网格细胞路径积分方法能够长时准确实现对速度、方位信息的多尺度路径积分，具有适应大尺度空间矢量导航多尺度网格细胞模块编码与解码的能力。

(2) 余数系统矢量解算

选取仿真场景中的间距为 5 m 的任意两点分别作为目标点、当前位置点，并记录保存该两点处路径积分输出的 4 个单波包网格细胞模块，采用 2.3 节提出的余数矢量导航解算方法进行矢量解算。图 8 为选取 A（500 cm，0）作为目标点、B（1000 cm，0）作为当前点时 4 个尺度的路径积分结果，易知 A、B 两点真实矢量为（500 cm，0），大于 4 个网格尺度中最大尺度 58 cm。

第 1 行、第 2 行分别为运动至 A、B 点时 2.1 节多尺度路径积分算法输出的表征目标点、当前点位置信息的 4 个单波包网格细胞模块放电率热力图，采用 2.2 节余数系统矢量导航解算方法对这些路径积分的单波包网格细胞模块放电率进行矢量解算，计算的 4 个尺度下的矢量余数

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分别为：(36 cm , 0)，(10 cm , 0)，(8 cm , 0)，(5 cm , 0)，进一步采用式(9)矢量余数转矢量方法解算的矢量为(500 cm , 0)，等于 A、B 两点真实矢量(500 cm , 0)。

上述结果表明，本文提出的基于速度增益因子吸引子神经网络的多尺度网格细胞模型能够在每个尺度下准确进行路径积分并表征无人机位置，所提的基于余数系统的矢量导航解算方法能够准确解算多尺度网格细胞模块表征的当前距目标位置，该距离大于最大网格尺度场景，不依赖网格尺度，表明该方法具有大尺度空间矢量导航解算能力。

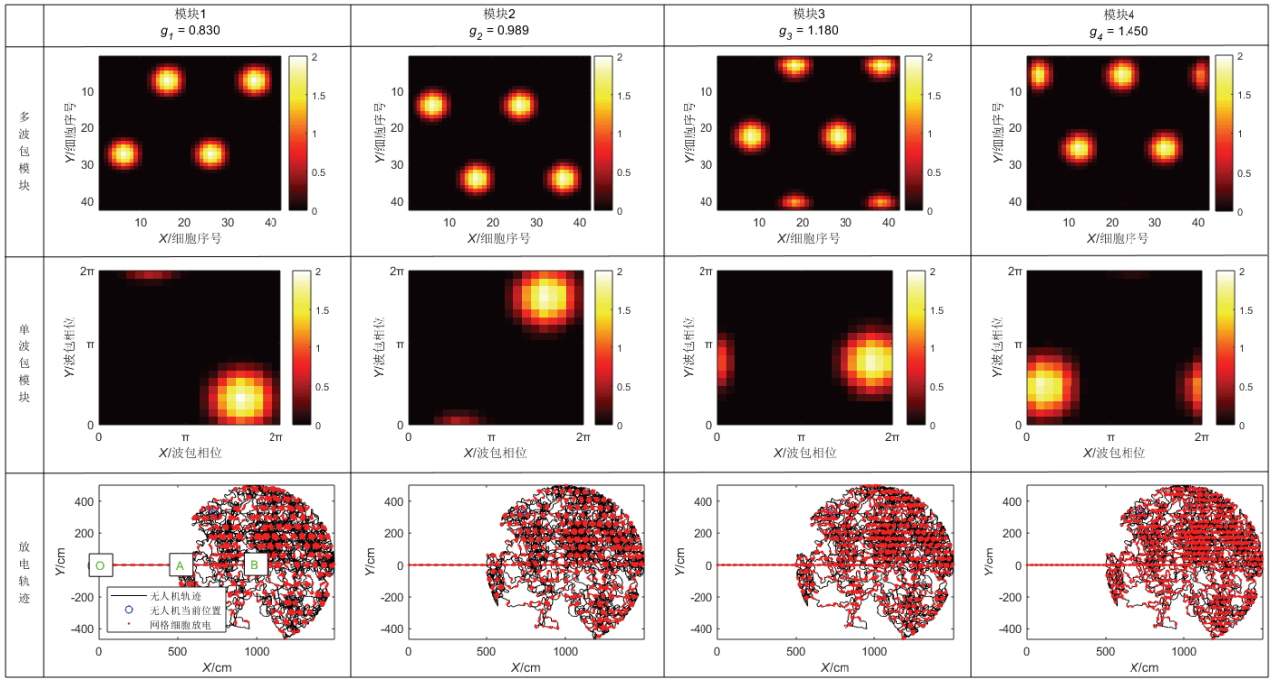


图 7　多尺度网格细胞模块路径积分结果

Fig.7　Path integration of multi-scale grid cells

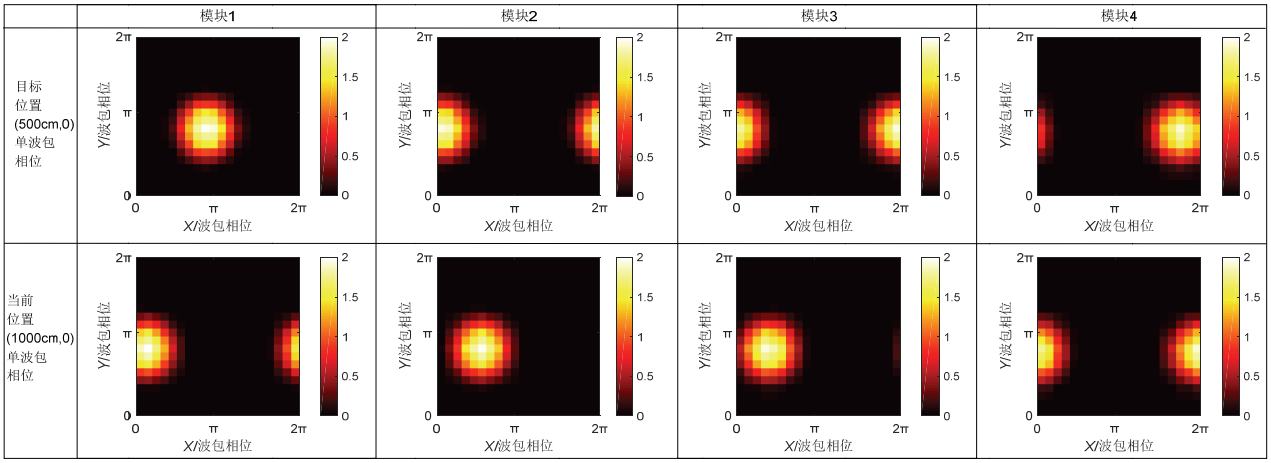


图 8　目标点与当前位置处多尺度网格细胞模块放电活动

Fig.8　Firing activity of multi-scale grid cell modules at target and current position

4　结 论

本文针对现有多尺度网格细胞类脑矢量导航方法无法较好适应大尺度空间问题，提出了一种基于吸引子神经网络和余数系统的多尺度网格细胞类脑矢量导航方法：通过在多个吸引子神经网络中引入指数递增型速度增益因子提出了多尺度网格细胞路径积分方法；基于余数系统框架提出了大尺度空间网格细胞矢量导航解算方法。仿真实验结果表明：所提方法能够在大尺度空间中对速度、方位信息进行准确多尺度路径积分（编码），并准确解算当前距目标矢量（解码）。

需要说明的是，本文采用中国余数定理对当前距目标矢量余数进行十进制数转换以解算当前距目标矢量，要求多尺度网格细胞模块需准确表征当前和目标位置，否则会出现解算野值。因此，在没有集成基于位置细胞模型的信标校准网格细胞路径积分模块情况下，为避免网格细胞长时路径积分累积误差引起的表征不准进而出现解算野值，本文采用了无噪速度和方位用以仿真验证基于余数系统的矢量导航解算方案可

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行性。下一步作者将通过融入位置细胞信标校准网格细胞，及研究强鲁棒性余数转十进制数方法，提高在有噪输入时矢量导航解算的鲁棒性，并基于作者实验室动捕系统进行验证。综上，类脑矢量导航方法还有待进一步研究。

本文的研究意义在于：提出了适用于大尺度空间的多尺度网格细胞类脑矢量导航方法，对进一步研究三维网格细胞矢量导航问题、发展大尺度空间下无人机三维类脑矢量导航方法具有较好参考意义。

参考文献（References）：

[1] Loquercio A, Maqueda A I, Blanco C R D, et al. Dronet: learning to fly by driving[J]. IEEE Robotics & Automation Letters, 2018, 3(2): 1088-1095.

[2] 韩忠华, 毕开元, 杨丽英, 等. 室内复杂环境下多旋翼无人机动态路径规划[J]. 中国惯性技术学报, 2019, 27(3): 366-372+377.
Han Z, Bi K, Yang L, et al. Dynamic path planning of multi-rotor unmanned aerial vehicle in indoor complex environment[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2019, 27(3): 366-372+377.

[3] Howard L R, Javadi A H, Yu Y, et al. The hippocampus and entorhinal cortex encode the path and Euclidean distances to goals during navigation[J]. Current Biology, 2014, 24(12): 1331-1340.

[4] 刘建业, 杨闯, 熊智, 等. 无人机类脑吸引子神经网络导航技术 [J]. 导航定位与授时, 2019, 6(5): 52-60.
Liu J, Yang C, Xiong Z, et al. Attractor neural network-based brain-inspired navigation technology for UAV[J]. Navigation Positioning & Timing, 2019, 6(5): 52-60.

[5] 杨闯, 刘建业, 熊智, 等. 由感知到动作决策一体化的类脑导航技术研究现状与未来发展[J]. 航空学报, 2020, 41(1): 323280.
Yang C, Liu J, Xiong Z, et al. Brain-inspired navigation technology integrating perception and action decision: A review and outlook[J].Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(1): 323280.

[6] Stensola H, Stensola T, Solstad T, et al. The entorhinal grid map is discretized[J]. Nature, 2012, 492(7427): 72-78.

[7] Bush D, Barry C, Manson D, et al. Using Grid Cells for Navigation[J]. Neuron, 2015, 87(3): 507-520.

[8] Stemmler M, Mathis A, Herz A V M. Connecting multiple spatial scales to decode the population activity of grid cells[J]. Science Advances, 2015, 1(11): e1500816-e1500816.

[9] Edvardsen V. Goal-directed navigation based on path integration and decoding of grid cells in an artificial neural network [J]. Natural Computing, 2016, 18(1): 13-27.

[10] Banino A, Barry C, Uria B, et al. Vector-based navigation using grid-like representations in artificial agents[J]. Nature, 2018, 557(7705): 429-433.

[11] Fiete I R, Burak Y, Brookings T. What grid cells convey about rat location[J]. Journal of Neuroscience the Official Journal of the Society for Neuroscience, 2008, 28(27): 6858-6871.

[12] Edvardsen V, Bicanski A, Burgess N. Navigating with grid and place cells in cluttered environments[J]. Hippocampus, 2019, 1-13.

[13] Guanella A, KIPER D, VERSCHURE P. A model of grid cells based on a twisted torus topology[J]. International Journal of Neural Systems, 2007, 17(04): 231-240.

[14] Aremu I A, Gbolagade K A. Redundant residue number system based multiple error detection and correction using chinese remainder theorem (CRT)[J]. Software Engineering, 2017, 5(5): 72-80.

(上接第 178 页)

[2] 刘春燕. 基于多源信息融合的行人航位推算室内定位方法[J]. 中国惯性技术学报，2016，24(02): 208-214.
Liu C. Indoor localization method based on pedestrian dead reckoning aided by multi-source fusion[J]. Chinese journal of inertial technology, 2016, 24(02): 208-214.

[3] 钱伟行，周紫君，谢非，等. 基于机器学习与步态特征辅助的行人导航方法[J]. 中国惯性技术学报，2019，27(04): 433-439+447.
Qian W, Zhou Z, Xie F, et al. Pedestrian navigation method based on machine learning and gait feature assistance[J]. Chinese journal of inertial technology, 2019, 27(04): 433-439+447.

[4] Kumar P, Mukherjee S, Saini R, et al. Multimodal gait recognition with inertial sensor data and video using evolutionary algorithm[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2019, 27(5): 956-965.

[5] 赵小明，邓芳瑾，杨松普，等. 基于压力传感器辅助的行人室内定位零速修正方法[J]. 中国惯性技术学报, 2018, 26(01): 1-5.
Zhao X, Deng F, Yang S, et al. Pressure capsule-aided zero-velocity update algorithm for pedestrian inertial navigation[J]. Chinese Journal of Inertial Technology, 2018, 26(01): 1-5.

[6] Kapoor R, Gard A, Sabatini R. Network optimization for multistatic ultrasonic sensors based indoor navigation system[C]//2018 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace. Rome, Italy, June 20-22, 2018.

[7] Meng X, Sun S, Ji L, et al. Estimation of center of mass displacement based on gait analysis[C]//Body Sensor Networks (BSN), 2011 International Conference on. IEEE Computer Society. Dallas, USA,May 23-25, 2011.

[8] Tian X, Chen J, Han Y, et al. A novel zero velocity interval detection algorithm for self-contained pedestrian navigation system with inertial sensors[J]. Sensors, 2016, 16(10): 1578.

[9] Zhang X X, Zhang R, Guo M F, et al. Yaw error self-observation algorithm for pedestrian navigation via foot-mounted inertial navigation system[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2015, 28(3): 17-26.

[10] Fischer C, Sukumar P T, Hazas M. Tutorial: Implementing a pedestrian tracker using inertial sensors[J]. IEEE Pervasive Computing, 2013, 12(2): 17-27.

[11] Mannini A , Genovese V , Sabatini A M. Online decoding of hidden Markov models for gait event detection using foot-mounted gyroscopes[J]. IEEE Journal of Biomedical & Health Informatics, 2014, 18: 1122-1130.

[12] Ahmed D B, Diaz E M, Kaiser S. Performance comparison of foot- and pocket-mounted inertial navigation systems[C]//International Conference on Indoor Positioning & Indoor Navigation. Alcala de Henares, Spain, October 4-7, 2016.

[13] 樊启高，孙艳，孙璧文，等. 基于 GLRT 零速检测算法的行人室内定位系统[J]. 传感技术学报, 2017, 030(011): 1706-1711.
Fan Q, Sun Y, Sun B, et al. Pedestrian indoor positioning system based on GLRT zero speed detection[J]. Journal of sensing technology, 2017, 030(011): 1706-1711.

[14] 费程羽, 苏中. 行人惯性导航零速检测算法[J]. 传感器与微系统, 2016, 35(3): 147-150.
Fei C, Su Z. Zero velocity detection algorithm for pedestrian inertial navigation[J]. Sensors and Microsystems, 2016, 35(3): 147-150.

[15] Mingrong R, Kai P, Yanhong L, et al. A novel pedestrian navigation algorithm for a foot-mounted inertial-sensor-based system[J]. Sensors, 2016, 16(1): 139-145.

[16] 马娟娟，潘泉，梁彦. 基于深度优先随机森林分类器的目标检测[J]. 中国惯性技术学报, 2018, 26(04): 104-109.
Ma J, Pan Q, Liang Y. Object detection for depth-first random forest classifier[J]. Chinese Journal of Inertial Technology, 2018, 26(04): 104-109.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net